ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Ứng dụng công nghệ trong sản xuất và cung cấp thức ăn cho thủy sản

Giảng viên: TS. Phạm Thị Hải Yến
Sinh viên: Nguyễn Đức Hoàng

Huế, 2026

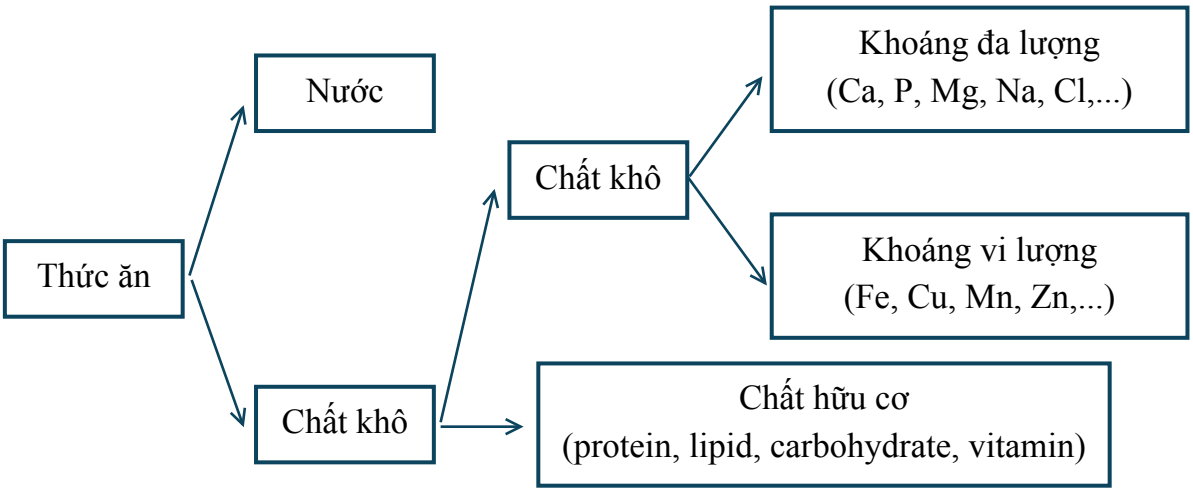
MỤC LỤC

Phần I. Mở đầu 1
1.1. Khái niệm, thành phần của thức ăn thủy sản 1
1.2. Vai trò của thức ăn trong nuôi trồng thủy sản 1
1.3. Những thách thức đặt ra cho ngành thức ăn thủy sản hiện nay 1
1.4. Mục tiêu và phạm vi của đề tài 1
Phần II. Công nghệ sản xuất thức ăn hỗn hợp viên công nghiệp 1
2.1. Quy trình công nghệ sản xuất thức ăn công nghiệp dạng viên hỗn hợp 2
2.2. Vai trò kỹ thuật của các công đoạn cốt lõi 2
2.3. Chất lượng và dinh dưỡng của thức ăn công nghiệp 3
Phần III. Công nghệ thủy phân protein 3
3.1. Khái niệm và nguyên lý thủy phân protein trong sản xuất thức ăn 3
3.2. Nguồn nguyên liệu chính 3
3.3. Phương pháp thủy phân protein 3
3.4. Đặc tính lý hóa của protein thủy phân 4
3.5. Lợi ích sinh học của thức ăn từ công nghệ thủy phân protein 5
3.6. Những thách thức khi ứng dụng công nghệ thủy phân protein 5
Phần IV: Tạo nguồn thức ăn vi sinh từ công nghệ Biofloc 6
4.1. Khái niệm 6
4.2. Hoạt động của công nghệ Biofloc 6
4.3. Ưu và nhược điểm của công nghệ Biofloc 7
4.4. Tạo nguồn thức ăn vi sinh từ công nghệ Biofloc 8
Phần V. Kết luận 9
Tài liệu tham khảo 10

Phần I. Mở đầu

1.1. Khái niệm, thành phần của thức ăn thủy sản

Thức ăn thuỷ sản là sản phẩm cung cấp dinh dưỡng, thành phần có lợi cho sự phát triển của động vật thuỷ sản, bao gồm thức ăn hỗn hợp, chất bổ sung, thức ăn tươi sống và nguyên liệu [1].



Thành phần dinh dưỡng trong thức ăn thuỷ sản

1.2. Vai trò của thức ăn trong nuôi trồng thủy sản

Hiệu quả kinh tế. Chi phí thức ăn dao động từ 30–80% tổng chi phí sản xuất tùy thuộc đối tượng nuôi [2]. Quản lý thức ăn hiệu quả là yếu tố quyết định Hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR) và lợi nhuận vụ nuôi [3].

Tác động đến sức khỏe vật nuôi. Thức ăn tác động trực tiếp đến các chỉ tiêu sinh trưởng cốt lõi gồm: tốc độ tăng trưởng đặc trưng (SGR), tỷ lệ sống (SR), đáp ứng miễn dịch và khả năng kháng mầm bệnh của vật nuôi.

1.3. Những thách thức đặt ra cho ngành thức ăn thủy sản hiện nay

Phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu và chi phí gia tăng. Khoảng 70% đến 80% nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản (bột cá, đậu nành, ngũ cốc, phụ gia) phải nhập khẩu [4]. Sự biến động giá cả quốc tế và gián đoạn chuỗi cung ứng có thể đẩy giá thức ăn tăng cao, tạo áp lực lớn cho người nuôi khi chi phí thức ăn chiếm tỷ trọng chi phối trong tổng chi phí sản xuất.

Khan hiếm nguồn bột cá, dầu cá. Việc phát triển các hệ thống nuôi thâm canh làm gia tăng mạnh nhu cầu sử dụng bột cá và dầu cá tự nhiên, dẫn đến nguy cơ khai thác quá mức tài nguyên biển [5].

Tác động xấu đến môi trường do thức ăn dư thừa. Thức ăn không được tiêu hóa hết và chất thải giàu đạm, phosphorus.v.v.. tích tụ dưới đáy ao gây ô nhiễm nguồn nước, phát sinh khí độc, gây ra hiện tượng phú dưỡng, tảo nở hoa tác động đến sinh trưởng của vật nuôi.

1.4. Mục tiêu và phạm vi của đề tài

(1) Công nghệ sản xuất thức ăn hỗn hợp viên công nghiệp;

(2) Công nghệ thủy phân protein;

(3) Tạo nguồn thức ăn vi sinh từ công nghệ Biofloc.

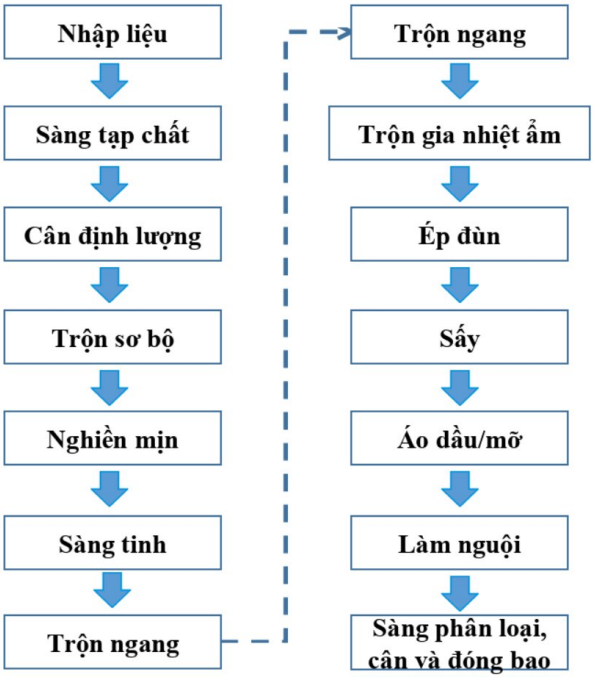
Phần II. Công nghệ sản xuất thức ăn hỗn hợp viên công nghiệp

Với sự phát triển của ngành nuôi trồng thủy sản, nhu cầu nguồn thực phẩm trong nước và xuất khẩu đã đặt ra yêu cầu sản xuất và tự chủ nguồn thức ăn. Trên cơ sở đó,

nhiều nhà máy đang được đầu tư các công nghệ sản xuất thức ăn thủy sản nhằm đáp ứng được nhu cầu của thị trường này.

2.1. Quy trình công nghệ sản xuất thức ăn công nghiệp dạng viên hỗn hợp

Sơ đồ khối dây chuyền sản xuất khép kín được thiết kế bởi tác giả Văn Quốc Kiệt [9] có thể được tóm gọn qua sơ đồ sau:



Trong quá trình hoạt động tuần hoàn của hệ thống, cám vụn, hạt lỗi được xử lí bằng cách quay lại khâu trộn ẩm ép đùn để triệt để tiết kiệm nguồn nguyên liệu, giúp đảm bảo chi phí sản xuất thức ăn.

2.2. Vai trò kỹ thuật của các công đoạn cốt lõi

Trong quy trình sản xuất thức ăn cho thủy sản, chúng ta thấy có 05 quy trình cốt lõi: (1) nghiền và sàng tinh; (2) trộn ẩm gia nhiệt; (3) ép đùn; (4) sấy; (5) Làm nguội, sàng.

a. Nghiền và sàng tinh

Kiểm soát kích thước hạt nghiền (lưới nghiền < 0.8mm đối với viên cỡ nhỏ < 8mm; lưới 1mm đối với viên lớn > 8mm. Kích thước mịn giúp tăng diện tích tiếp xúc, hỗ trợ quá trình hồ hóa và tăng độ liên kết viên

b. Trộn ẩm gia nhiệt

Cấp hơi nước bão hòa ở áp suất khoảng 2bar, nhiệt độ buồng trộn đạt 85–95 °C (hoặc 97–105 °C tùy công thức). Mục đích nhằm hồ hóa tinh bột, làm chín sơ bộ, tiêu diệt vi sinh vật gây hại và tăng tính dẻo nhớt của khối bột trước khi ép.

c. Ép đùn

Hỗn hợp bột đi qua trục vít chịu áp suất và ma sát nhiệt 90–120 °C, sau khi thoát ra khỏi lỗ khuôn, sự chênh lệch áp suất đột ngột làm hơi nước bốc hơi tức thì, tạo độ rỗng xốp cho viên thức ăn. Độ xốp này có ý nghĩa lớn đối với các loại viên thức ăn nổi, do có các lỗ khí bên trong, viên thức ăn có thể nổi trên mặt nước, phù hợp với nhiều loài vật nuôi ăn mặt.

Ưu điểm của thức ăn nổi là dễ dàng quan sát hoạt động bắt mồi, đánh giá chính xác mức độ no của vật nuôi để điều chỉnh lượng cho ăn, hạn chế thức ăn dư thừa tích tụ đáy ao, đối với thức ăn thừa, hoàn toàn có thể loại bỏ thủ công trong môi trường nuôi nhỏ bằng cách sử dụng các loại lưới hoặc vợt để vớt các viên thức ăn thừa.

d. Sấy

Sấy nhiều tầng ở dải nhiệt 70–120 °C nhằm đưa độ ẩm về mức an toàn, giúp bảo quản thức ăn trong thời gian dài, tránh được ẩm mốc. Sau quá trình sấy, viên thức ăn

được áo một lớp dầu mỡ nhằm bổ sung chất béo, năng lượng cao và các chất dẫn dụ mùi mà không bị suy giảm hoạt tính do nhiệt độ ép đùn trước đó

e. Làm nguội

Làm mát bằng luồng khí khô đưa nhiệt độ hạt về sát nhiệt độ môi trường, sàng tách mạt cám vụn

2.3. Chất lượng và dinh dưỡng của thức ăn công nghiệp

Độ ẩm tối đa 11% nhằm ngăn ngừa nấm mốc và duy trì thời gian bảo quản an toàn trong kho dưới 90 ngày. Độ bền trong nước cần đạt tối thiểu trên 30 phút không bị rã nát, đặc biệt với tôm có thể yêu cầu từ 1–2 giờ nhằm tránh thất thoát dinh dưỡng và gây bẩn nước. Kích thước và hình dạng viên có độ đồng đều cao, hạn chế phát tán bụi cám; tỷ lệ chuẩn giữa chiều dài và đường kính viên đạt khoảng 1,3 : 1; kích cỡ hạt dao động từ 1mm đến 10-12mm tùy theo kích thước và giai đoạn phát triển của vật nuôi.

Hàm lượng dinh dưỡng gồm: đạm tổng số dao động từ 18-40%, chất béo chiếm từ 3-8%, xơ thô ở mức tối đa cho phép từ 6-8%1, tổng hàm lượng khoáng chất tro đạt từ 10-16%.

Phần III. Công nghệ thủy phân protein

Ngành chế biến tôm xuất khẩu tại Việt Nam phát sinh khoảng 300.000–400.000 tấn phụ phẩm mỗi năm gồm đầu và vỏ tôm, chiếm từ 35–45% khối lượng tôm nguyên liệu. Nguồn phụ phẩm này chứa hàm lượng dinh dưỡng rất cao với 45% protein, 22% khoáng và 11% chitin [7]. Ngoài ra các phụ phẩm như vây, đầu, da, nội tạng cá cá ngừ, cá tra, cá lóc... chứa lượng lớn đạm collagen và gelatin và các axit amin thiết yếu [8].

3.1. Khái niệm và nguyên lý thủy phân protein trong sản xuất thức ăn

Công nghệ thủy phân protein trong sản xuất thức ăn thủy sản là quy trình chuyển đổi các nguồn protein phức tạp thành các dạng dinh dưỡng sinh học đơn giản giúp vật nuôi dễ hấp thu, từ đó tăng hiệu quả kinh tế, cải thiện FCR.

Bản chất của công ghệ này là quá trình cắt phân giải các chuỗi protein dài sử dụng các enzyme protease thành các acid amine tự do, di/tri-peptide và các peptide mạch ngắn. Việc thủy phân bằng enzyme giúp giữ trọn vẹn hoạt tính sinh học, không tạo chất độc hại và kiểm soát được kích thước phân tử peptide.

3.2. Nguồn nguyên liệu chính

Protein trong phụ phẩm chế biến trong nông nghiệp, thủy sản rất dồi dào, trong đó, tác giả Trần Vân Ty và các cộng sự đã nghiên cứu ứng dụng công nghệ này đối với đầu và vỏ tôm, tạo ra protein tôm thủy phân - Shrimp Protein Hydrolysate SPH), ngoài ra các phụ phẩm cá, nội tạng mực, cá ngừ [8], protein thực vật (như đậu này, bã hạt cải).v.v.. cũng đều có thể tận dụng được triệt để.

3.3. Phương pháp thủy phân protein

a. Thủy phân bằng enzyme

Phương pháp này sử dụng các enzyme protease như Alcalase, Flavourzyme, Neutrase, Papain... để cắt phân giải có chọn lọc các liên kết peptide trong phân tử protein. Quá trình diễn ra ở điều kiện nhiệt độ dao động 45–55℃.

Ưu điểm của phương pháp này là giữ trọn vẹn cấu trúc và hoạt tính của các acid amine thiết yếu, không làm biến tính hoặc sinh ra các chất độc hại hay phụ phẩm không mong muốn; dễ dàng kiểm soát mức độ thủy phân và điều chỉnh khối lượng phân tử của chuỗi peptide theo mục đích sử dụng. Nhờ những ưu điểm đó, phương pháp này không

chỉ tạo ra nguồn thức ăn tốt à còn sạch, bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn khi vật nuôi hấp thu.

Quy trình thủy phân đầu tôm thẻ chân trắng bằng enzyme Alcalase của tác giả Phạm Đức Hùng và cs 2025 đã được bố trí như sau:

- Nồng độ Alcalase 0,77% (w/w), nhiệt độ 54,4°C, thời gian thủy phân 7,1 giờ.
- Kết quả đạt được là độ thủy phân đạt 40,98%, hàm lượng protein hòa tan đạt 50,67 mg/mL.

Quy trình thủy phân vây cá ngừ vây vàng bằng enzyme Bromelain của tác giả Nguyễn Trọng Bách và cs 2026 được bố trí như sau:

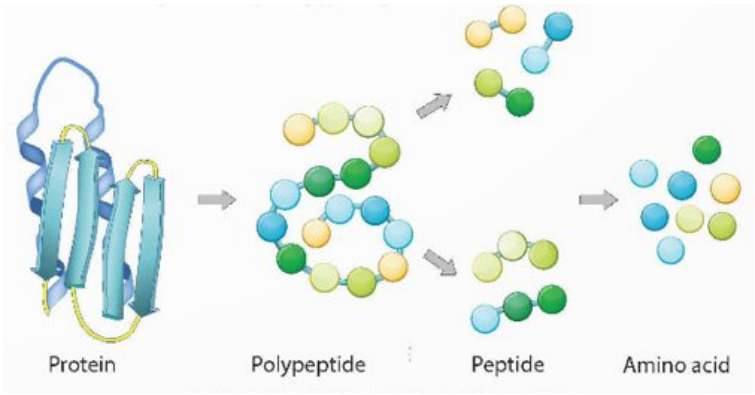
- Nhiệt độ 55°C, tỷ lệ enzyme/cơ chất là 0,75%, thời gian thủy phân 4 giờ.
- Kết quả đạt được dịch thủy phân hoàn toàn không có vị đắng, hàm lượng protein đạt 76 g/L, hàm lượng canxi đạt 774 mg/L; thành phần acid amine chiếm ưu thế: Glycine (23,53%), Proline (13,64%), Glutamic acid (12,03%), Alanine (10,70%), Arginine (8,29%) cùng các acid amine thiết yếu Leucine, Lysine, Threonine, Valine.

b. Thủy phân bằng nhiệt - hóa

Thủy phân bằng nhiệt - hóa là sử dụng hóa chất mạnh (acid đậm đặc hoặc kiềm) kết hợp với gia nhiệt ở nhiệt độ cao để bẻ gãy các liên kết peptide. Chính vì vậy, phương pháp này có nhược điểm rất lớn là phá hủy một số acid amine thiết yếu quan trọng như Tryptophan, Methionine.v.v.. sản phẩm dễ bị biến tính hoặc hình thành các hợp chất phụ không mong muốn. Ngoài ra còn tốn kém thêm chi phí xử lý chất thải hóa chất cao và kém thân thiện với môi trường hơn so với enzyme.

3.4. Đặc tính lý hóa của protein thủy phân

Enzyme phá vỡ các liên kết peptide bậc cao, giải phóng các nhóm alpha-amino tự do và biến đổi protein phức tạp thành hỗn hợp các polypeptide mạch ngắn, oligo-peptide, di/tri-peptide và các amino acid tự do. Quá trình phân giải này giúp tăng cường hàm lượng các acid amine thiết yếu như leucine, lysine, threonine, valine... và các acid amine kỵ nước như alanine, phenylalanine, methionine, proline, valine, tyrosine, tryptophan, leucine, isoleucine... giúp tăng khả năng tương tác với màng lipid sinh học.



Quá trình thủy phân làm tăng mạnh độ thủy phân và hàm lượng protein hòa tan trong dịch lỏng, khác với dung dịch protein hay collagen chưa biến tính có xu hướng đông gel ở nhiệt độ thấp, các chuỗi polypeptide bị cắt ngắn bởi enzyme sẽ làm suy giảm mạng liên kết không gian, duy trì trạng thái lỏng ổn định và có độ nhớt thấp, độ nhớt của dịch chỉ tăng chủ yếu khi nồng độ chất khô/protein hòa tan đạt mức cao.

Dịch thủy phân chứa các peptide có khả năng gắn kết ion kim loại và khử các gốc tự do (DPPH), giúp ngăn ngừa hoặc làm chậm quá trình peroxy hóa lipid; bên cạnh đó còn xuất hiện các peptide có hoạt lực kháng khuẩn tự nhiên như cấu trúc hemocyanin từ phụ phẩm tôm và khả năng ức chế men chuyển angiotensin hỗ trợ hạ huyết áp vật nuôi.

Khoảng 70–85% acid amine được hấp thụ qua thành ruột động vật dưới dạng di/tri-peptide thông qua kênh vận chuyển PEPT1 [7], giúp tốc độ và hiệu quả hấp thụ cao hơn nhiều so với acid amin tự do. Khi bổ sung protein thủy phân vào thức ăn giúp

làm tăng khả năng giữ nước và nhũ hóa , dịch thủy phân giàu các chất dẫn dụ tự nhiên như các acid amine tự do, peptide mạch ngắn, betaine, taurine... làm tăng tính ngon miệng và kích thích khả năng bắt mồi của động vật thủy sản.

3.5. Lợi ích sinh học của thức ăn từ công nghệ thủy phân protein

Lợi ích sinh học quan trọng nhất của thức ăn từ công nghệ thủy phân protein là giúp vật nuôi dễ tiêu hóa và hấp thu. Protein được cắt nhỏ tạo ra tỷ lệ cao di/tri-peptide, hấp thu trực tiếp qua thành ruột nhờ kênh vận chuyển PEPT1. Nhờ đó, vật nuôi cải thiện khả năng hấp thu [9] tiêu tốn ít năng lượng để tiêu hóa, giảm lượng đạm dư thừa xả thải ra môi trường.

Những sản phẩm protein thủy phân giàu các acid amine kỵ nước kết hợp với taurine, betaine và glycine, mô phỏng hương vị con mồi tự nhiên, kích thích khứu giác và vị giác giúp tăng hoạt động săn mồi của tôm cá.

Cũng qua nghiên cứu của tác giả Trần Vân Ty và các cộng sự, thức ăn từ protein thủy phân giúp cải thiện sức khỏe đường ruột. Cụ thể, thức ăn này giúp tăng chiều cao nhung mao ruột, tăng số lượng tế bào cốc có nhiệm vụ tiết chất nhầy bảo vệ niêm mạc và thúc đẩy vi khuẩn có lợi (vi khuẩn lactic) phát triển; kích thích tiết enzyme tiêu hóa nội sinh, tăng hormone tăng trưởng (IGF-1), kích hoạt enzyme chống oxy hóa (SOD, CAT) và chứa các peptide kháng khuẩn tự nhiên giúp nâng cao sức đề kháng.

Giúp giải quyết vấn đề đặt ra ở đầu bài về nguồn nguyên liệu nhập khẩu, thức ăn bổ sung 2–5% protein thủy phân có thể thay thế một phần bột cá, bù đắp nhược điểm của đạm thực vật, giúp hạ chi phí thức ăn.

3.6. Những thách thức khi ứng dụng công nghệ thủy phân protein

Đối với những loại phụ phẩm có hàm lượng lipid cao, sau khi thủy phân lượng lipid này sẽ tạo rào cản vật lý cản trở enzyme tiếp xúc và xâm nhập sâu vào cơ chất protein, làm giảm hiệu suất thủy phân và khiến trong sản phẩm còn chưa nhiều mạch protein chưa bị cắt. Cùng với đó là cấu trúc và thành phần protein khác biệt lớn theo từng loài và từng bộ phận nguyên liệu như đầu, da, vây, xương, nội tạng... có đặc điểm khác nhau về thành phần nên đòi hỏi phải xây dựng quy trình xử lý riêng cho từng đối tượng.

Trong quá trình phân giải nếu không kiểm soát hoặc dừng không đúng điểm có thể tạo các acid amine kỵ nước ở đầu chuỗi peptide ngắn, gây ra vị đắng gắt cho sản phẩm. Điều này đòi hỏi phải chọn lựa đúng chủng loại protease và kiểm soát chặt chẽ điểm dừng thủy phân. Ngoài ra, do các enzyme thủy phân cũng có bản chất là các protein, nếu nhiệt độ quá cao, pH hoặc thời gian thủy phân không phù hợp sẽ làm biến tính enzyme làm mất đi khả năng phân giải, từ đó gây giảm hiệu suất và lãng phí.

Đặc biệt với những phụ phẩm giáp xác như tôm, cua... protein liên kết chặt chẽ với chitin, canxi và astaxanthin, việc chỉ thủy phân thu nhận protein đơn lẻ khó đạt hiệu quả kinh tế tối ưu, cần có công nghệ để xử lí nhằm thu hồi triệt để chitin, chitosan và astaxanthin cùng lúc để nhằm tránh lãng phí nguồn nguyên liệu và chi phí thực hiện.

Cuối cùng là rào cản về quy định ăn cùng loài (in-kind feeding) bắt buộc phải thủy phân sâu để phân tử lượng toàn bộ peptide nằm dưới 10.000Da nhằm đảm bảo an toàn sinh học. Cùng với chi phí mua các chế phẩm enzyme thủy phân thương mại chất lượng cao tương đối đắt đỏ dẫn tới các sản phẩm protein thủy phân phải cạnh tranh về giá thành với các nguồn đạm truyền thống như bột cá hoặc các nguồn đạm nhập khẩu khác.

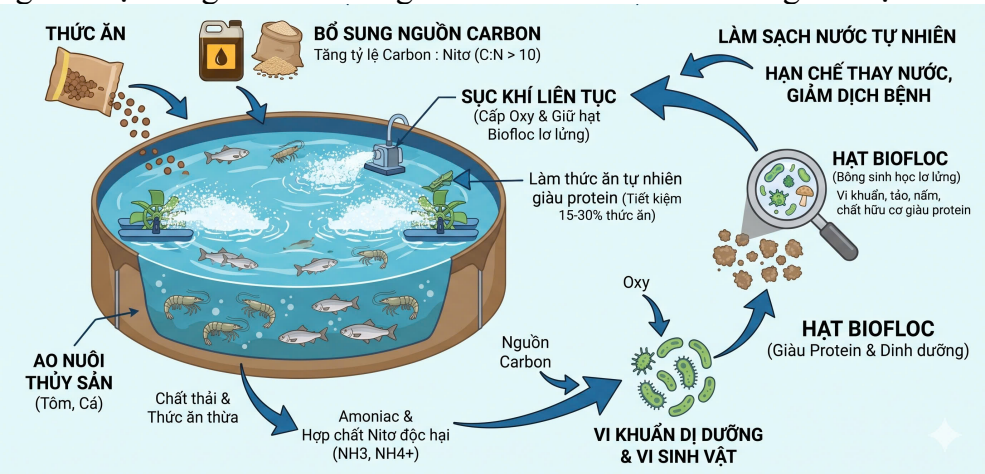
Phần IV: Tạo nguồn thức ăn vi sinh từ công nghệ Biofloc

4.1. Khái niệm

Công nghệ Biofloc là công nghệ sử dụng tập hợp các vi khuẩn, tảo, động vật nguyên sinh,... tổ chức lại với nhau trong một hỗn hợp dạng hạt lơ lửng trong nước nhằm mục đích cải thiện chất lượng nước, xử lí chất thải và ngăn ngừa dịch bệnh trong các hệ thống nuôi trồng thuỷ sản thâm canh [1].

4.2. Hoạt động của công nghệ Biofloc

Hoạt động của hệ thống Biofloc trong ao nuôi có thể chia ra các giai đoạn như sau:



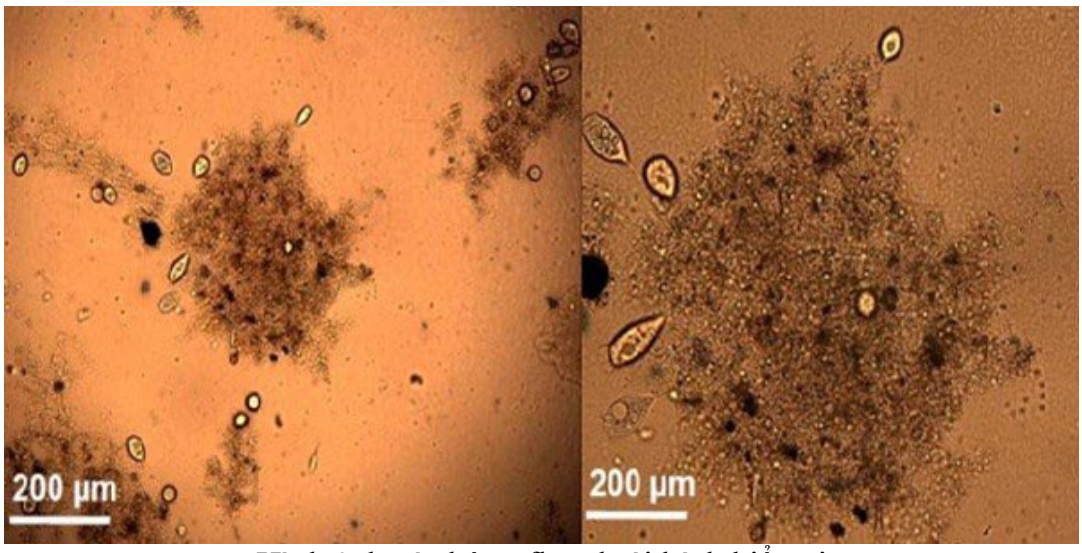
Sơ đồ nguyên lí hoạt động của công nghệ biofloc

Giai đoạn 1: Chuyển hóa chất thải

Trong thực tế, động vật thủy sản chỉ hấp thụ khoảng 20–30% lượng protein trong thức ăn, phần còn lại sẽ được thải ra môi trường dưới dạng phân và khí độc amoniac. Khi chúng ta chủ động bổ sung nguồn carbon hữu cơ bên ngoài để nâng tỷ lệ C:N trong ao nuôi lên ngưỡng tối ưu khoảng từ 10:1 đến 20:1, lý tưởng từ 12:1 đến 15:1 [10], các vi khuẩn dị dưỡng sẽ bắt đầu phát triển, sử dụng carbon hữu cơ này làm nguồn năng lượng để đồng hóa trực tiếp ni tơ vô cơ độc hại (kí hiệu là TAN) thành protein nội bào; song song với vi khuẩn dị dưỡng, hệ vi khuẩn hóa tự dưỡng oxy hóa amonia thành nitrit và nitrat. Ở giai đoạn đầu sẽ có đóng góp của vi tảo quang hợp giúp hấp thụ TAN, giải phóng oxy hòa tan cung cấp cho hệ thống, khi mật độ vi khuẩn dị dưỡng tăng cao, hệ thống chuyển dần từ màu xanh lục của tảo sang màu nâu đặc trưng của Biofloc.

Giai đoạn 2: Hình thành khối bông floc

Dưới tác động kích thích dinh dưỡng hoặc điều kiện stress nhẹ, các vi sinh vật sẽ tiết ra chất nhầy ngoại bào đóng vai trò là chất keo sinh học kết dính tế bào vi khuẩn, vi tảo và hạt hữu cơ, cùng với đó là màng tế bào vi sinh vật cũng mang điện tích âm và khi có sự xuất hiện của các ion kim loại như sắt, nhôm... hoặc các biopolymer tự nhiên như chitosan giúp trung hòa lực đẩy tĩnh điện, thúc đẩy các hạt kết tụ lại với nhau thành các khối bông floc. Ngoài ra, các loài vi nấm dạng sợi và vi khuẩn dạng sợi vươn các sợi nấm và sợi dây tua tạo thành khung lưới cơ học giúp giữ cho các khối bông floc nở lớn và ổn định cấu trúc.



Hình ảnh các bông floc dưới kính hiển vi

Giai đoạn 3: Duy trì floc

Để duy trì trạng thái của các bông floc, hệ thống sục khí đáy và quạt nước công suất cao phải vận hành liên tục để giữ bông floc luôn lơ lửng trong cột nước, đảm bảo tiếp xúc tối đa giữa vi khuẩn và chất thải, đồng thời ngăn chặn sự lắng đọng yếm khí tạo khí độc ở đáy ao.

4.3. Ưu và nhược điểm của công nghệ Biofloc

a. Ưu điểm

Công nghệ biofloc giúp kiểm soát chất lượng nước và bảo vệ môi trường bằng cách giảm mạnh nồng độ TAN có thể giảm lên đến hơn 50% và chất thải phốt pho ra môi trường ngoài. Không chỉ vậy, biofloc cho phép vận hành hệ thống với lượng nước tuần hoàn và ít thay nước hoặc không thay nước, giúp đến 40% lượng nước sử dụng so với nuôi truyền thống, việc ưu tiên sử dụng nguồn nước đã qua xử lí kĩ, tránh lấy nước từ tự nhiên giúp cắt đứt nguồn lây nhiễm mầm bệnh từ bên ngoài có thể xâm nhập vào ao nuôi.

Đặc biệt, các bông floc còn là nguồn cung cấp thức ăn giàu dinh dưỡng cho vật nuôi, các động vật thủy sản liên tục tiêu thụ các floc giàu protein và lipid, giúp giảm 15–30% thức ăn công nghiệp đối với cá rô phi và từ 30–50% đối với nhiều đối tượng nuôi khác mà vẫn đảm bảo tốc độ tăng trưởng [10]. Ngoài ra, hệ vi sinh vật trong floc chứa nhiều chủng lợi khuẩn như Bacillus sp., Actinobacteria... tiết enzyme tiêu hóa ngoại bào, cạnh tranh loại trừ mầm bệnh nguy hiểm như Vibrio sp., giúp tăng tỉ lệ sống cho tôm cá và thường đạt trên 80–90%.

Công nghệ biofloc cũng cho phép nuôi siêu thâm canh với năng suất cực cao, có thể đạt đến 46 tấn tôm/ha/chu kỳ hoặc tăng sản lượng cá rô phi gấp nhiều lần so với ao thường.

b. Nhược điểm

Công nghệ biofloc đòi hỏi sục khí liên tục 24/7 để cung cấp oxy hòa tan đạt từ 4-5mg/L và tạo dòng đối lưu giữ floc lơ lửng; nếu có sự cố mất điện đột ngột trong thời gian ngắn có thể làm sụp đổ toàn bộ ao nuôi do cả vật nuôi và sinh khối vi sinh vật rất lớn đều tiêu thụ oxy vì vậy sẽ dẫn tới ao nuôi thiếu hụt oxy rất nhanh. Bên cạnh đó, người vận hành phải có chuyên môn cao để thường xuyên theo dõi và điều chỉnh tỷ lệ C:N, kiểm soát độ kiềm luôn duy trì trong ngưỡng 80-150mg/L, pH ôn định trong khoảng 6,8-8,5 và điều chỉnh sục khí đủ và đều nhưng không quá mạnh, vì nếu sục khí quá mạnh có thể làm vỡ cấu trúc bông floc. Ngược lại, nếu sục yếu sẽ gây lắng cặn đáy gây tích tụ

các chất độc và chất rắn, nếu chất rắn tích tụ quá cao, các hạt lơ lửng sẽ bám vào mang gây nghẹt mang, suy hô hấp ở tôm cá hoặc gây đục nước quá mức làm giảm ánh sáng trong hồ nuôi.

Ngoài việc kiểm soát oxy, cũng cần kiểm soát C:N và ánh sáng tốt, nếu tỉ lệ C:N và ảnh sáng không phù hợp, các loài vi khuẩn lam hoặc các dòng tảo động có thể phát sinh mạnh trong ao nuôi và tạo ra các độc tố gây chết động vật nuôi.

Tuy công nghệ biofloc rất thích hợp với các loài ăn lọc, ăn tạp, chịu được độ đục cao như tôm thẻ chân trắng, cá rô phi, cá chép, tôm hồng... thì ở chiều ngược lại biofloc lại không phù hợp cho các loài mẫn cảm với chất rắn lơ lửng cao như tôm sú, tôm càng xanh hay cá vược sọc lai, vì vậy mô hình này vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục trong tương lai.

4.4. Tạo nguồn thức ăn vi sinh từ công nghệ Biofloc

Tạo thức ăn vi sinh từ Biofloc là quá trình biến đổi chất dinh dưỡng thải thành sinh khối giàu protein thông qua chuỗi thức ăn vi sinh vật. Chất thải cùng với nguồn carbon hữu cơ được bổ sung vào sẽ tạo các bông gồm các loài vi khuẩn dị dưỡng, vi tảo, động vật phù du và nấm rất giàu protein, cung cấp lượng lớn chất dinh dưỡng cho động vật thủy sản.

a. Giá trị dinh dưỡng của nguồn thức ăn vi sinh biofloc

Biofloc có hàm lượng protein thô dao động từ 28% đến 46% trọng lượng khô, chứa các acid amine thiết yếu và dễ tiêu hóa; cùng với đó là lượng lipid thô chiếm từ 2% đến trên 7%. Khi Biofloc có sự tham gia của vi tảo và động vật phù du, hàm lượng các acid béo cao phân tử không bão hòa tăng cao, đóng vai trò sống còn cho sự phát triển của ấu trùng và con non. Ngoài ra, các bông biofloc cũng rất giàu khoáng chất như Fe, Mg, Zn, Ca... các hợp chất carotenoid tự nhiên giúp cải thiện màu sắc cơ thịt vật nuôi, cùng các hợp chất kháng khuẩn tự nhiên từ vi khuẩn.

b. Phương thức tạo và khai thác nguồn thức ăn Biofloc

Các bông sinh học này có thể được tận dụng tại chỗ để động vật thủy sản ăn trực tiếp giúp giảm đến 50% thức ăn công nghiệp; tạo mắt xích nuôi dưỡng các động vật phù du nhỏ như luân trùng Rotifera, giáp xác chân chèo Copepoda, giun tròn...; hoặc các floc này cũng được thu hoạch bằng các phễu lắng tách và chế biến bằng cách sấy khô, sau đó dùng để phối trộn vào thức ăn để thay thế hoặc kết hợp với bột cá giàu protein và khoáng.

** Phương thức tạo và sử dụng tại chỗ*

Để khởi tạo nguồn biofloc, caanc bổ sung nguồn carbon hữu cơ từ các nguồn carbohydrate dễ hòa tan như mật rỉ đường, cám gạo, bột bắp, bột mì theo tỷ lệ C:N từ 12:1 đến 15:1 dựa trên lượng đạm đưa vào ao hàng ngày; ngoài ra cũng có thể chủ động đưa vào ao các chủng men vi sinh chọn lọc như Bacillus subtilis, nấm men... để đẩy nhanh tốc độ tạo bông floc và kiểm soát hệ vi sinh đường ruột cho vật nuôi.

Sau khi trong ao nuôi đã hình thành các bông sinh học floc, các loài vật nuôi như tôm thẻ chân trắng và cá rô phi liên tục ăn các hạt bông biofloc trong nước liên tục, hấp thụ protein vi sinh tại chỗ, bù đắp dinh dưỡng giữa các cữ cho ăn công nghiệp, giúp giảm chi phí thức ăn công nghiệp, bổ sung thêm các chất tự nhiên giúp tăng chất lượng thịt.

** Tạo mắt xích thức ăn tươi sống sống từ hệ động vật phù du*

Ngoài các vi khuẩn dị dưỡng, vi tảo và nấm, trong hệ thống biofloc cũng xuất hiện nhiều động vật phù du kích thước nhỏ như luân trùng Rotifera, giáp xác chân chèo Copepoda, giun tròn... các loài này tiêu thụ vi khuẩn và vi tảo trong bông floc, tích lũy

dinh dưỡng và trở thành những con mồi sống tự nhiên có kích thước vừa miệng, vỏ mềm, giàu protein và enzyme tiêu hóa cho ấu trùng tôm cá.

** Phương thức thu hồi và chế biến sinh khối*

Khi mật độ biofloc trong ao vượt quá ngưỡng cho phép, thông thường là > 500mg/L thì cần được thu hoạch để đảm bảo nước ao không bị đục và gây cản trở nguồn oxy và ánh sáng của vật nuôi. Khi này nước ao sẽ được dẫn qua phễu lắng để tách và thu sinh khối floc dư thừa này. Để hỗ trợ việc lắng và tách floc, hiện nay đang ứng dụng các loại keo tụ sinh học như chitosan chiết xuất từ vỏ tôm để trợ lắng và làm đông tụ sinh khối vi sinh nhanh chóng mà không gây tồn dư kim loại hay độc hại cho đường ruột thủy sản.

Sinh khối bông floc sau khi thu hồi được sấy khô hoặc đông khô thành bột giàu đạm, bột sau đó được nghiên cứu phối trộn vào khẩu phần thức ăn viên công nghiệp nhằm thay thế từ 25% đến 50% lượng bột cá hoặc đạm thực vật, giúp hạ giá thành thức ăn chăn nuôi đáng kể mà vẫn kích thích tăng trưởng và tăng sức đề kháng cho vật nuôi.

Phần V. Kết luận

Trong bối cảnh ngành nuôi trồng thủy sản phải đối mặt với các thách thức lớn về chi phí thức ăn chiếm từ 30–80% chi phí sản xuất, sự phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu bột cá nhập khẩu ngày càng khan hiếm, đắt đỏ và nguy cơ ô nhiễm môi trường do chất thải dinh dưỡng, việc làm chủ và ứng dụng đồng bộ các giải pháp công nghệ hiện đại là hướng đi tất yếu mang tính chiến lược.

Công nghệ sản xuất thức ăn hỗn hợp viên công nghiệp giúp tiêu diệt vi sinh vật gây hại, chủ động kiểm soát được độ xốp, độ nổi và độ bền của viên trong nước. Điều này cho phép tối ưu hóa việc quản lý khẩu phần, kích thích khả năng bắt mồi của vật nuôi và hạn chế tối đa lượng thức ăn dư thừa gây ô nhiễm nền đáy ao.

Công nghệ thủy phân protein bằng enzyme là một trong những giải pháp công nghệ xanh đột phá giúp nâng cấp các nguồn phụ phẩm dồi dào sẵn có trong nước như đầu vỏ tôm, vây và ruột cá ngừ... thành dịch đạm giàu dinh dưỡng. Các peptide mạch ngắn thu được sau quá trình thủy phân được hấp thu tối ưu qua màng ruột thông qua cơ chế PEPT1, làm tăng tính ngon miệng, kích hoạt hệ thống miễn dịch tự nhiên và có thể thay thế hiệu quả một phần bột cá trong công thức thức ăn.

Công nghệ Biofloc đóng vai trò là chu trình sinh thái khép kín vừa xử lý triệt để các hợp chất nitơ độc hại bằng chính các vi khuẩn dị dưỡng và vi sinh vật tự nhiên, vừa tái tạo chất thải thành nguồn thức ăn giàu protein, lipid và khoáng chất tại chỗ. Đồng thời, biofloc còn có tiềm năng thu hồi sinh khối từ floc dư thừa để chế biến thành bột biofloc, mở ra giải pháp bền vững nhằm giảm hệ số FCR và tiết kiệm từ 15–50% lượng thức ăn công nghiệp.

Tóm lại, việc liên kết từ khâu chế biến thức ăn viên chất lượng cao, tận dụng phụ phẩm qua công nghệ thủy phân sinh học cho đến xử lý môi trường và tái tạo dinh dưỡng bằng biofloc đã tạo nên một chuỗi giá trị khép kín, phù hợp với định hướng kinh tế tuần hoàn và phát triển thủy sản bền vững tại Việt Nam.

Tài liệu tham khảo

[1] Sách giáo khoa Công nghệ 12 (Lâm nghiệp - thủy sản), NXB Giáo dục Việt Nam
[2] https://nguoinuoitom.vn/mot-so-loai-thuc-an-su-dung-trong-nuoi-trong-thuy-san/
[3] https://tepbac.com/tin-tuc/full/bo-tui-bi-quyet-giam-he-so-fcr-xuong-duoi-1-2-ma-khong-can-doi-loai-thuc-an-38815.html
[4] https://thuysanvietnam.com.vn/vi-sao-gia-thuc-an-cho-nuoi-trong-thuy-san-tang-cao/
[5] Mai Như Thủy, "Vai trò của rong biển đối với sự phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững," Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy Sản, Trường Đại học Nha Trang, no. 02, pp. 099–108, Jun. 2019, doi: 10.53818/jfst.02.2019.357.
[6] Q. K. Văn, "Thiết kế và mô phỏng vận hành dây chuyền sản xuất thức ăn thủy sản bằng phần mềm CX-Supervisor," Tạp chí Khoa học Đại học Văn Hiến, vol. 5, no. 3, pp. 125–139, Jul. 2017, doi: 10.58810/vhujs.5.3.2017.5320.
[7] T. Trần Vân, B. Nguyễn Xuân, L. Phan Thanh, and H. Lê Thanh, "Tiềm năng ứng dụng protein thủy phân từ phụ phẩm tôm vào thức ăn thủy sản tại Việt Nam," Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy Sản, Trường Đại học Nha Trang, no. 01, pp. 095–107, Mar. 2025, doi: 10.53818/jfst.01.2025.518.
[8] B. Nguyễn Trọng et al., "Nghiên cứu thủy phân vây cá ngừ vây vàng (<i>Thunnus albacares</i>) bằng enzyme bromelain," JFST, no. 01, pp. 116–126, Mar. 2026, doi: 10.53818/jfst.01.2026.634.
[9] DPS 50RD là nguồn protein chất lượng cao được thủy phân từ màng nhày và ruột non của heo. DPS như protein lý tưởng (ideal protein), không những có tỷ lệ tiêu hóa cao mà còn cải thiện khả năng hấp thu những thành phần dinh dưỡng khác, https://nhanloc.net/?act=news&detail=detail&news_id=1281&cat_id=35&cat_item_id=232&lang=vn
[10] Lê Thái Hoàng, Trần Bùi Phúc, Công nghệ Biofloc trong nuôi trồng thủy sản: ứng dụng và thách thức, Tạp chí Khoa học & Công nghệ Vol 8, No 2